

継続月数を伸ばすのは「インフラ化」か

コンテンツ／インフラの整理と、通話まわりの技術判断

U-Speak Lab

2026-09-25

社内の検討メモです。教室さまへの配布は想定していません。

1. 結論

三行で

1. 「コンテンツは飽きられる、インフラは残る」—前提は正しい。
2. ただし通話をインフラに選ぶのは筋が悪い。コモディティで、使うほど赤字に近づく。
3. 持つべきインフラはすでに手元にある。学習記録・先生コンソール・英検の進捗の3つ。

2. なぜ通話ではないのか

コモディティ	Zoom・Meet・Teams が無料で配っているものを自前で持っても差別化にならない
費用が逆向き	使うほど限界費用が伸びる。月 200～400 円の定額と向きが逆（だから VOICE_DAILY_MINUTES_PER_STUDENT に上限を置いた）
責任だけ負う	差別化しないのに、切れたら苦情は全部こちらに来る

通話は「持つインフラ」ではなく「借りる部品」。

3. 言語化：コンテンツ的／インフラ的

コンテンツ的

System of Engagement

面白いから開く
フロー型・消耗資産。遊ぶと減る
解約は生徒ひとりの気分で決まる
指標は DAU・滞在時間
JTBD：面白い教材がほしい

インフラ的

System of Record

記録がここにしかない
ストック型。使うほど貯まる
解約は教室の運用を組み直す決断になる
指標は「授業の何%がここを通ったか」
JTBD：授業を回したい・保護者に説明したい・英検に受からせたい

使える語彙

- ・スイッチングコスト（データ・運用・習熟・契約の4種）
- ・データグラビティ（記録が溜まるほど動かせなくなる）
- ・NRR（既存顧客だけで売上が伸びるか）
- ・マルチステークホルダー（生徒・講師・保護者の3者が揃わないと解約できない）

教材としての U-Speak は飽きられる。教室の学習記録と保護者への説明責任を預かる置き場所としての U-Speak は、飽きとは別の理由で使われ続ける。

4. すでに持っているインフラ

作り直しは要りません。以下はすべて実装済みです。

何	なぜ効くか
1 学習記録と保護者レポート	サーバー側で確定し改ざんできない。3年分たまれば、これ自体が移行コスト
2 先生コンソール	クラスコード・名簿・英検の判定の厳しさ・チャット制御。授業がここを通る
3 英検の進捗	外部の試験日に紐づく＝季節性のある再来訪理由

伸ばす順番

1. **保護者への月次配信**。解約を決めるのは保護者。毎月1通、勝手に価値の証拠が届く状態がいちばん強い継続装置になる。
2. **年度をまたぐ継続**。進級しても記録が切れないこと。
3. **エクスポートできること**。逆説的だが、出せるほうが導入されやすく、実際には誰も出ていかない。

5. Google Meet API について

今の使い方の代替にはなりません。MeetのAPIは2つありますが、どちらも用途が違います。

- Meet REST API —会議の作成・記録・参加者の取得。映像を自分のページに埋め込む機能はありません。
- Meet Add-ons SDK —逆向き。自分のアプリをMeetの中に置くもの。

U-Speakの通話は「建物に歩いて入った子どもしが自動でつながる」設計です。Meetにすると別タブの会議になり、島の中という前提が丸ごと消えます。それは安定化ではなく別物への置き換えです。

さらに事業面でも噛み合いません。通話をMeetに出すと、その通話を自社のインフラだと言えなくなります。

安定させたいなら、効くのはこの2つ

現状 client/dist/voice.js のICEはGoogleの公開STUNだけで、TURNがありません。学校がUDPを塞いでいるとP2Pが張れない—これが不安定さの正体である可能性が高いところです。

手	効くこと	費用
TURNを足す (coturnをFlyに／Cloudflare等)	UDP遮断の学校でTCP/443に逃げられる	中継した分の帯域のみ
LiveKitを小部屋にも使う	SFUがTCP/TLS 443に落ちる。6人制限も外れる	参加者×分、または自前ホストの帯域

LiveKitはすでに実装済みで、いまは100人の大広間だけに使う設定です（voiceKindOfが7人以上のときだけSFUを選ぶ）。全部屋に広げるのは条件1行の変更とホスティングの用意であって、作り直しではありません。

次に決めること

まず知りたいのは「本当に切れているのか、切れているとしてどの学校か」。現場で実際に繋がらなかった事例が1件あれば、TURNで足りるかLiveKitが要るか切り分けられます。まだ推測の段階なら、TURNのほうが安く早いので先にそちらを試す順序を勧めます。